

AULA 06 · PROGRAMAÇÃO — WEB CODING

BOOTSTRAP

Grid system, componentes e responsividade

Prof. Esp. Daniel Costa

Ciência da Computação · 28/09/2026





Conteúdo

Continuação da trilha de front-end

01

Por que Bootstrap?

O custo de fazer responsividade à mão

02

Grid system

Container, row e colunas de 12 partes

03

Breakpoints

Adaptando o layout a cada tamanho de tela

04

Componentes prontos

Navbar, cards, botões, alertas e badges

05

Classes utilitárias

Espaçamento e exibição condicional

06

Atividade prática

Página de equipe responsiva, em dupla

CRIAR LAYOUTS RESPONSIVOS COM BOOTSTRAP

Ao final desta aula, você deve ser capaz de:



Montar o grid

Organizar conteúdo em linhas e colunas de até 12 partes



Aplicar breakpoints

Adaptar o layout para celular, tablet e desktop sem media queries manuais



Usar componentes prontos

Inserir navbar, cards, botões e alertas com classes do Bootstrap



Aplicar utilitários

Ajustar espaçamento, cor e visibilidade direto no HTML



Reconhecer erros comuns

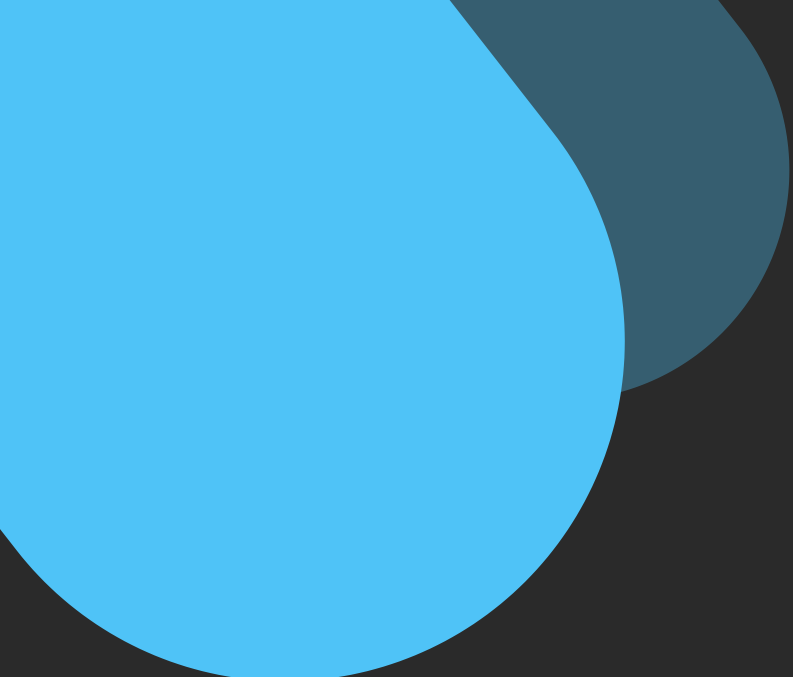
Identificar os erros mais frequentes de quem está começando



Relembrando

Nas aulas 2 e 3 você escreveu HTML e CSS à mão; nas aulas 4 e 5, deu lógica às páginas com JavaScript.

Hoje voltamos para a camada visual — mas com uma ferramenta que evita reescrever CSS de layout a cada projeto: o Bootstrap.



01

Por que Bootstrap?

O custo de fazer responsividade à mão

Cada tela é um tamanho diferente

As telas dos seus usuários vão de cerca de 360px (celular pequeno) a mais de 1920px (monitor grande). Sem um sistema pronto, cada seção da página precisa da sua própria media query pra não quebrar em algum tamanho no meio do caminho.

- Media queries repetidas em cada componente
- Fácil esquecer um breakpoint e quebrar o layout
- Cada projeto novo reinventa o mesmo grid



Sem padrão, cada tela vira um teste manual



Conceito

Bootstrap é um framework CSS: classes HTML prontas para layout, componentes visuais e comportamento responsivo, sem escrever todo o CSS do zero.

Pense nele como um kit de móveis pré-fabricados: as peças (grid, botões, menus) já vêm prontas e testadas — você só encaixa e ajusta os detalhes, em vez de serrar madeira do zero.

Como colocar o Bootstrap na página

Existem duas formas de usar o Bootstrap: carregando de um servidor externo (CDN) ou baixando os arquivos. A maioria dos projetos de aprendizado usa CDN, por ser mais simples.

Link do CSS via CDN

Uma tag `<link>` no `<head>` aponta para o arquivo `bootstrap.min.css` hospedado num servidor externo (jsdelivr). Não precisa baixar nada.

Meta viewport

A tag `<meta name="viewport">` avisa o navegador do celular para usar a largura real da tela, e não simular um desktop.

Bundle JS (opcional)

Um `<script>` com `bootstrap.bundle.min.js` liga componentes que precisam de interação, como o menu sanduíche e os modais.

Download local

Alternativa ao CDN: baixar os arquivos do site oficial e servir localmente. Útil sem internet, mas você atualiza a versão na mão.

Seu primeiro arquivo com Bootstrap

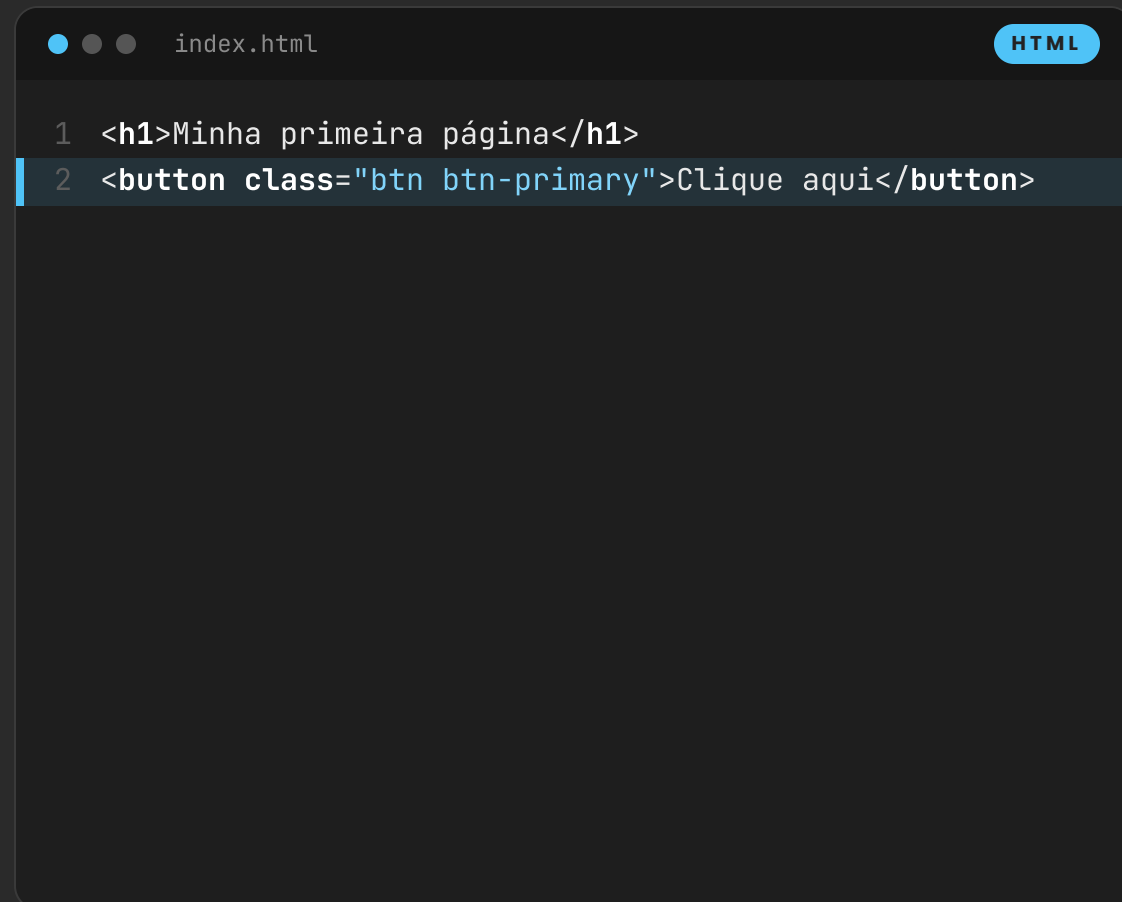
A tag <link> (linhas 7 e 8) carrega o CSS do Bootstrap de um servidor externo. A tag viewport (linha 6) garante que o celular use a largura real da tela — sem ela, o Bootstrap não funciona direito.

- Cole exatamente esse link (está nas Referências)
- O arquivo local se chama index.html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="pt-br">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport"
6      content="width=device-width, initial-scale=1">
7    <link rel="stylesheet"
8      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css">
9  </head>
10 <body>
11   <h1>Minha primeira página</h1>
12   <button class="btn btn-primary">Clique aqui</button>
13 </body>
14 </html>
```

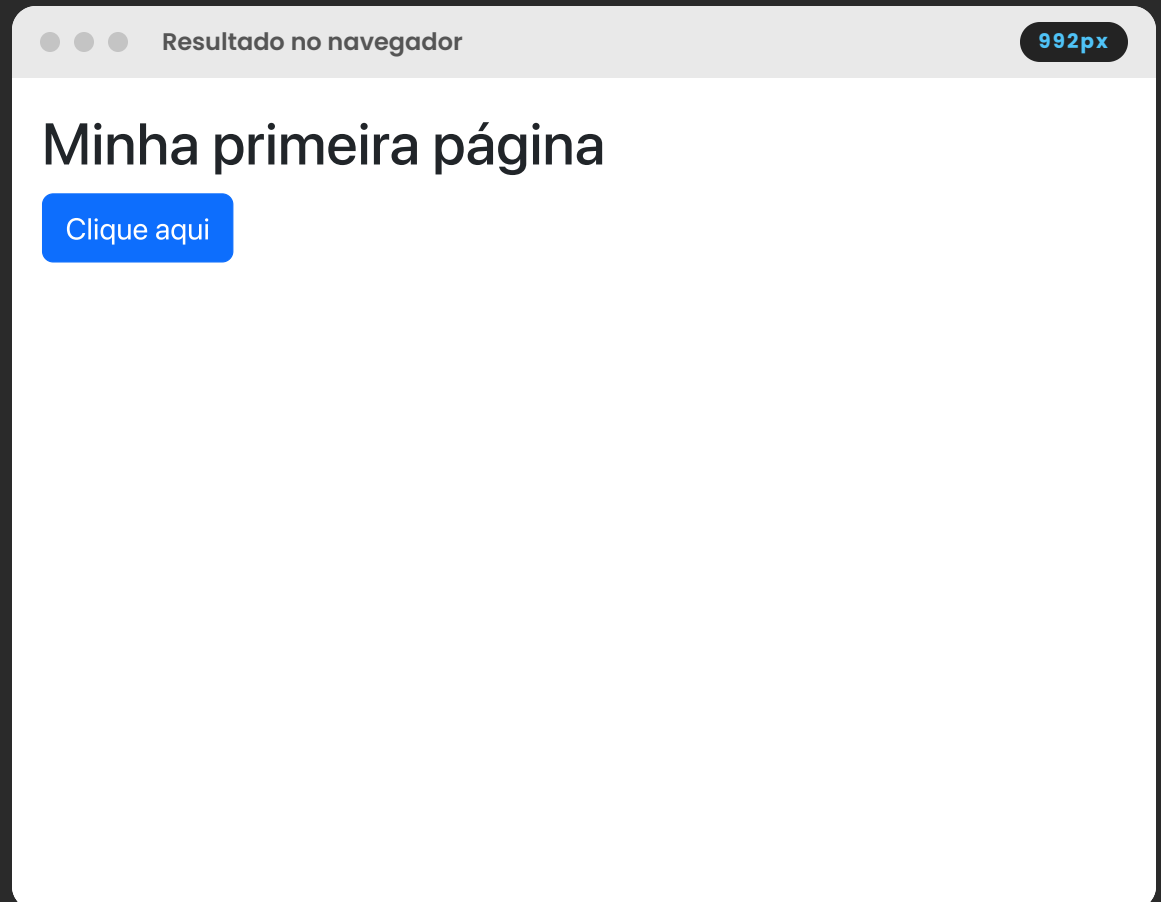
O que fica dentro do body

Este é o miolo do arquivo anterior. Com o Bootstrap já carregado, a classe `btn btn-primary` (linha 2) transforma um botão comum num botão azul estilizado, sem escrever nenhum CSS.



A screenshot of a code editor window titled 'index.html' with a blue 'HTML' tab. The code is as follows:

```
1 <h1>Minha primeira página</h1>
2 <button class="btn btn-primary">Clique aqui</button>
```



Vale a pena usar sempre?

Como toda ferramenta, o Bootstrap troca um problema por outro tipo de cuidado.



Rapidez

Prototipagem e entrega mais rápidas, sem escrever CSS de layout do zero.



Consistência

Toda a equipe usa o mesmo espaçamento, cores e componentes.



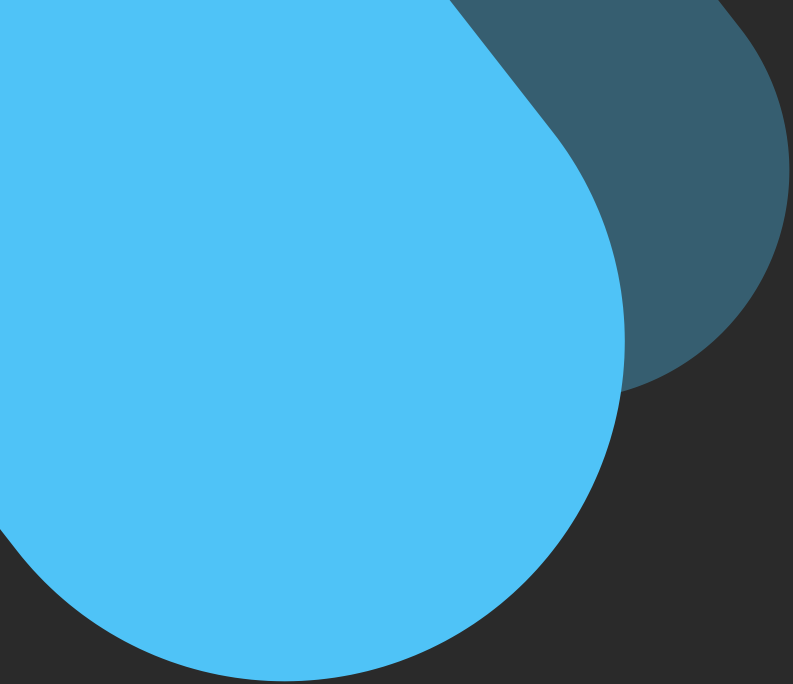
Visual parecido

Sites com Bootstrap puro tendem a se parecer — dá pra personalizar com CSS ou Sass.



Peso extra

O CSS e o JS carregados podem ter mais código do que você realmente usa.



02

Grid system

12 colunas para organizar qualquer layout

As três peças do grid

O grid do Bootstrap se apoia em três elementos que sempre aparecem juntos, um dentro do outro: container, row e column.

Container

A caixa externa que centraliza o conteúdo. `.container` tem largura máxima e muda por breakpoint; `.container-fluid` ocupa 100% da tela sempre.

Row

Uma linha dentro do container. Cria um contexto flexível (flexbox) onde as colunas se organizam lado a lado.

Column (col)

Cada coluna dentro da row. O espaço da row é dividido em 12 partes — uma `col-6` ocupa metade, uma `col-4` ocupa um terço.

Sem breakpoint, o celular sofre

As três colunas usam `col-4` (linhas 3 a 5) — um valor fixo, que não muda em telas pequenas. Em 375px, o texto de cada coluna fica espremido, porque cada uma insiste em ocupar um terço da tela.

```
index.html HTML
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col-4">Consultoria Financeira</div>
4     <div class="col-4">Suporte Técnico Especializado</div>
5     <div class="col-4">Treinamento de Equipes</div>
6   </div>
7 </div>
```



Os breakpoints do Bootstrap

Cada prefixo de classe (md, lg...) vale a partir da largura indicada — é um efeito de 'a partir daqui', não uma faixa fechada.

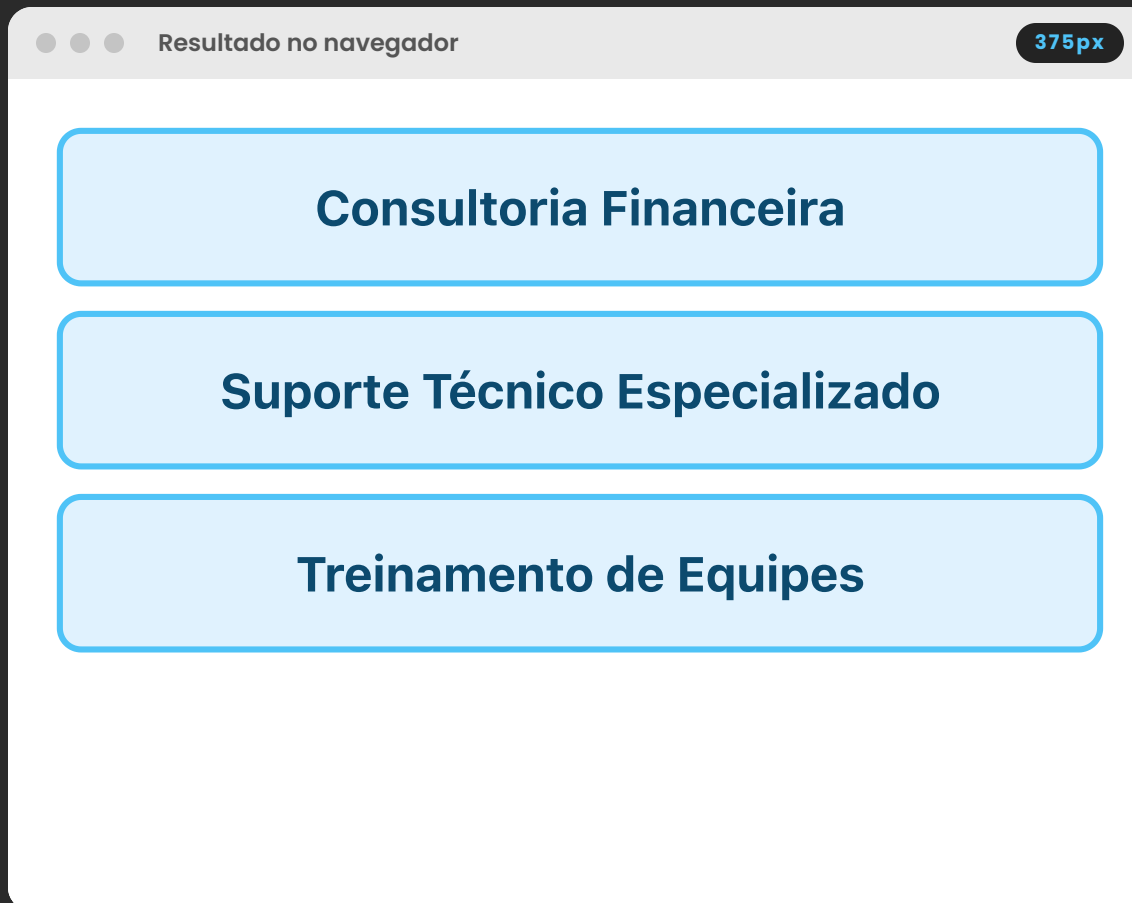
Prefixo	Largura mínima	Dispositivo típico
(nenhum)	0px	Celular, na vertical
sm	576px	Celular, na horizontal
md	768px	Tablet
lg	992px	Notebook
xl	1200px	Desktop
xxl	1400px	Monitor grande

■ col-md-4 = 4/12 a partir de 768px; abaixo disso, ocupa a linha inteira (empilhado).

Com breakpoint: empilha no celular

Agora cada coluna tem duas classes (linhas 3 a 5): `col-12` (linha inteira por padrão) e `col-md-4` (vira 4/12 só a partir de 768px). Em 375px, vence o `col-12` — as colunas empilham.

```
index.html HTML
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col-12 col-md-4">Consultoria Financeira</div>
4     <div class="col-12 col-md-4">Suporte Técnico Especializado</div>
5     <div class="col-12 col-md-4">Treinamento de Equipes</div>
6   </div>
7 </div>
```



O mesmo código, agora no desktop

Mesmíssimo HTML da tela anterior — só a largura mudou, de 375px para 1200px. A partir de 768px, o `col-md-4` assume: as três colunas voltam a ficar lado a lado, um terço cada.

```
index.html HTML
1 <div class="container">
2   <div class="row">
3     <div class="col-12 col-md-4">Consultoria Financeira</div>
4     <div class="col-12 col-md-4">Suporte Técnico Especializado</div>
5     <div class="col-12 col-md-4">Treinamento de Equipes</div>
6   </div>
7 </div>
```



Erro comum: esquecer o container

Compare os dois jeitos de montar a mesma row.

Sem container

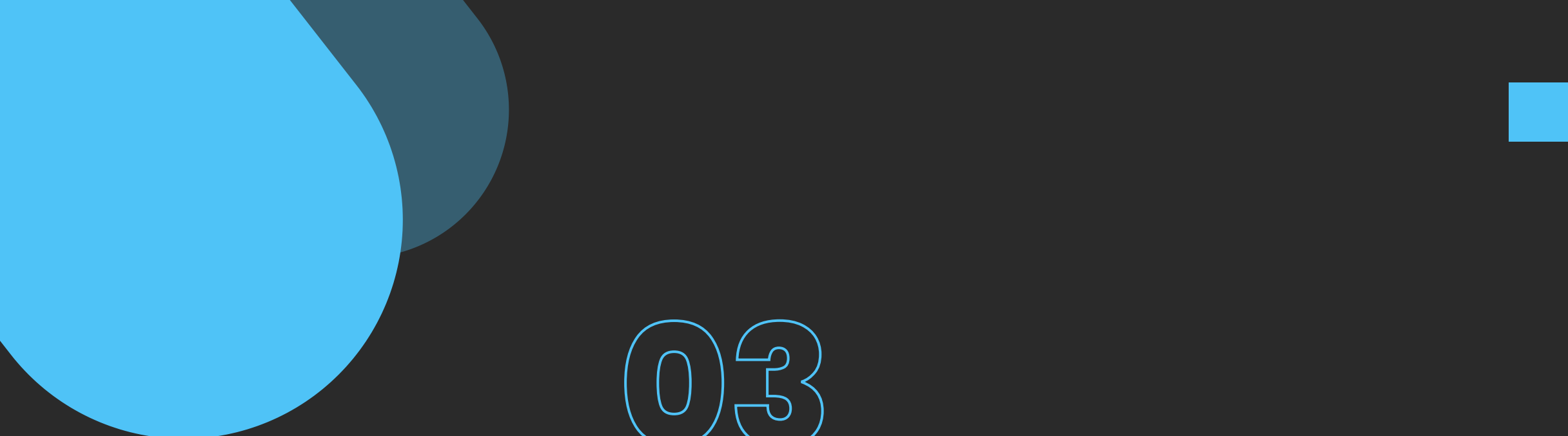
A row fica direto no body. As colunas colam nas bordas da tela, sem respiro nas laterais.

- Sem margem lateral
- Visual colado na borda

✓ Com container

Envolvendo a row em `.container` (ou `.container-fluid`), o espaçamento lateral fica automático.

- Margens automáticas
- Largura previsível em cada breakpoint

A large light blue circle is partially visible on the left side of the slide. A smaller, darker blue circle is partially visible behind it. In the top right corner, there is a small solid light blue square.

03

Componentes prontos

Peças de interface que você não precisa recriar

Por que não recriar tudo do zero?

Um menu de navegação, um cartão de produto, um aviso colorido — toda interface repete os mesmos tipos de peça. O Bootstrap já traz essas peças prontas: você monta a estrutura HTML esperada por cada componente, e o visual vem de graça.

- Navbar — menu de navegação
- Card — cartão de conteúdo
- Alert e badge — avisos e marcadores

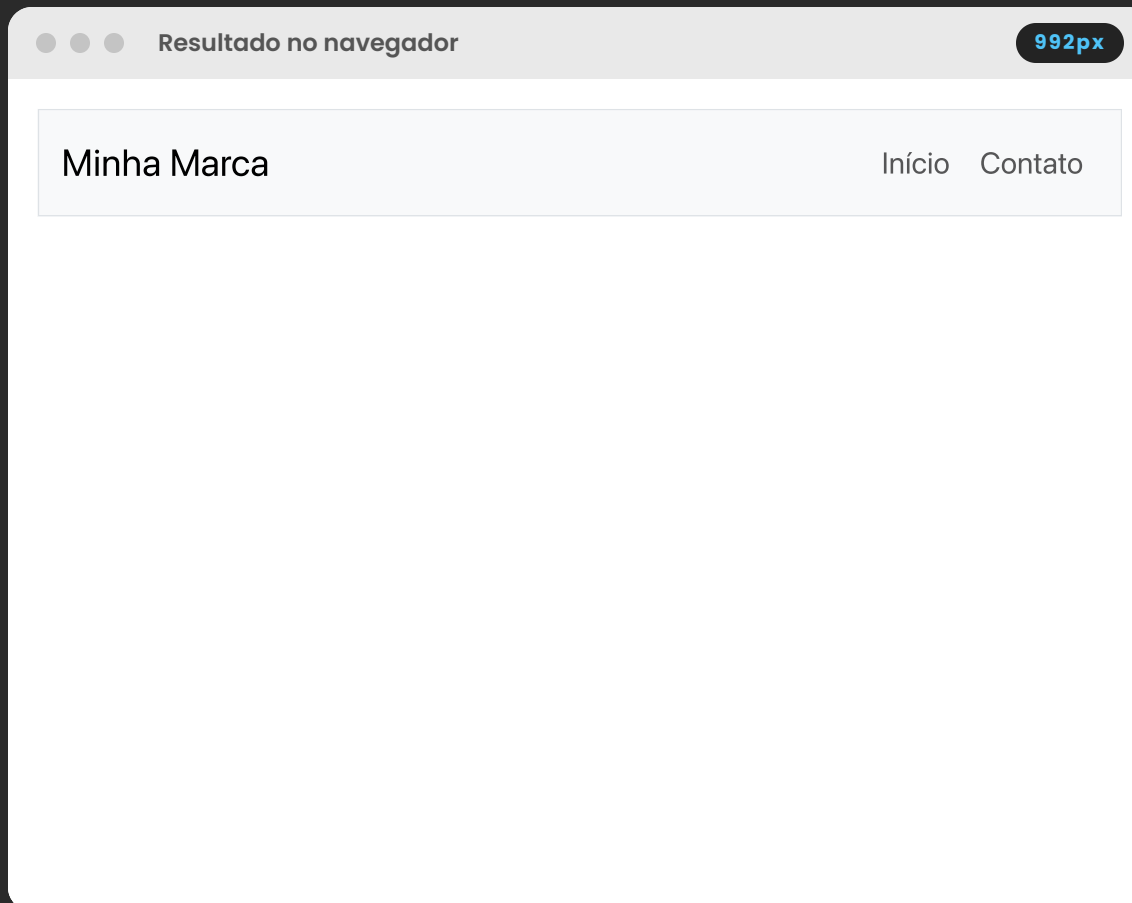


A estrutura HTML importa tanto quanto a classe

Navbar: menu de navegação

`navbar-expand-lg` (linha 1) diz: 'mostre o menu completo a partir do breakpoint lg (992px)'. Abaixo disso, o Bootstrap esconde os links e mostra o botão sanduíche (linhas 4 e 5).

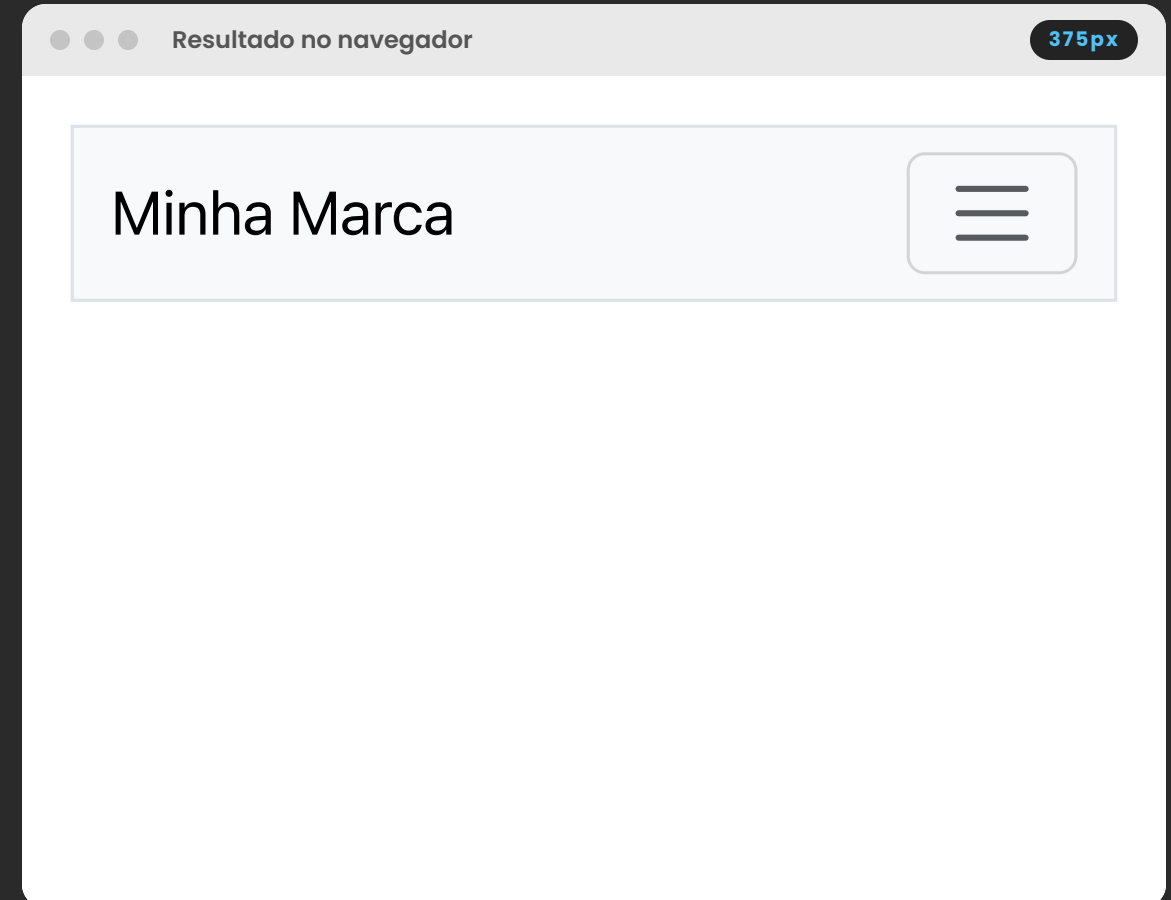
```
index.html HTML
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light">
2   <div class="container-fluid">
3     <a class="navbar-brand" href="#">Minha Marca</a>
4     <button class="navbar-toggler" type="button"
5       data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav1">
6       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7     </button>
8     <div class="collapse navbar-collapse" id="nav1">
9       <ul class="navbar-nav ms-auto">
10        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Início</a></li>
11        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contato</a></li>
12      </ul>
13    </div>
14  </div>
15 </nav>
```



A mesma navbar, agora no celular

Nada mudou no código — só a largura da tela (375px, abaixo dos 992px do breakpoint lg). O Bootstrap esconde a lista de links sozinho e mostra o botão sanduíche (linhas 4 e 5) no lugar.

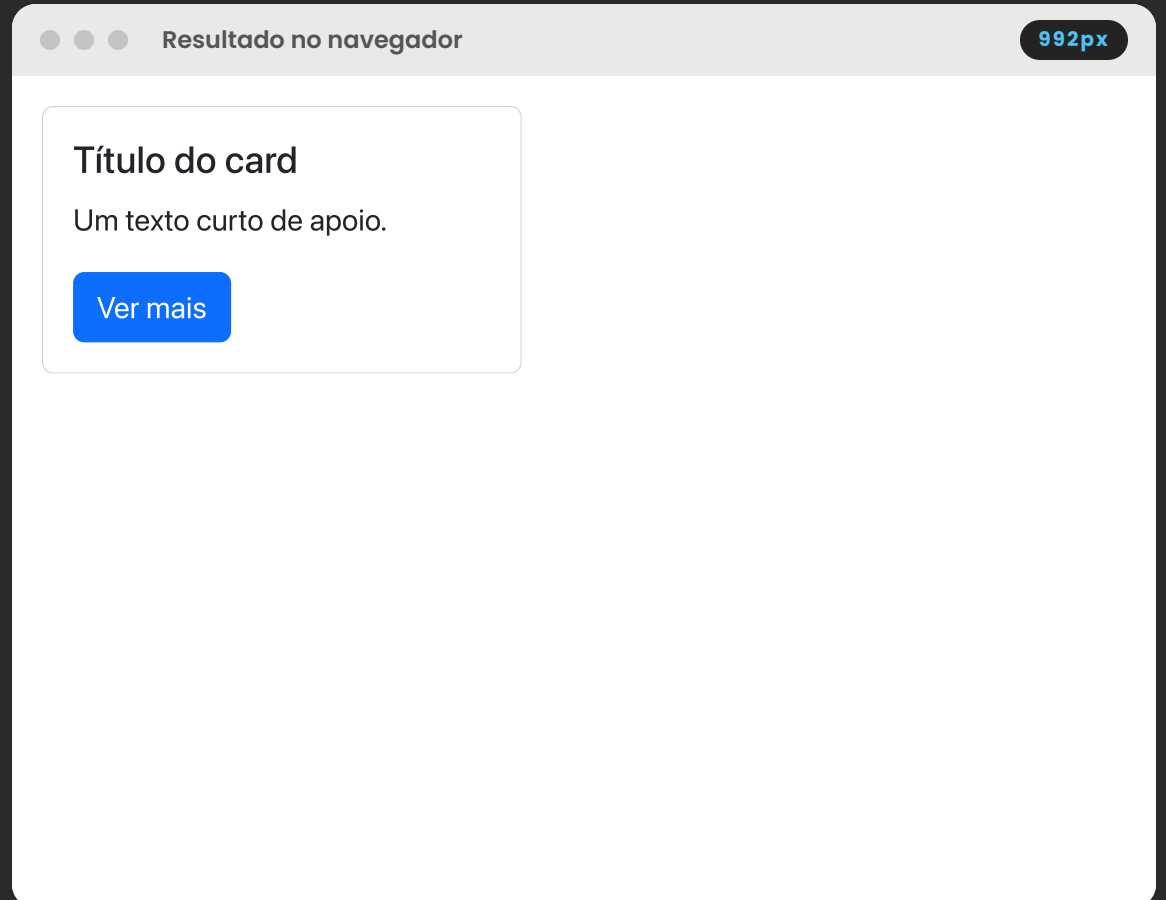
```
index.html HTML
1 <nav class="navbar navbar-expand-lg bg-light">
2   <div class="container-fluid">
3     <a class="navbar-brand" href="#">Minha Marca</a>
4     <button class="navbar-toggler" type="button"
5       data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#nav1">
6       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7     </button>
8     <div class="collapse navbar-collapse" id="nav1">
9       <ul class="navbar-nav ms-auto">
10        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Início</a></li>
11        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contato</a></li>
12      </ul>
13    </div>
14  </div>
15 </nav>
```



Card: cartão de conteúdo

A estrutura é sempre a mesma: `card` por fora, `card-body` por dentro, e classes de texto (linhas 3 e 4) para os elementos internos. Funciona pra produto, post de blog, perfil — qualquer conteúdo em bloco.

```
index.html HTML
1 <div class="card" style="width:16rem">
2   <div class="card-body">
3     <h5 class="card-title">Título do card</h5>
4     <p class="card-text">Um texto curto de apoio.</p>
5     <a href="#" class="btn btn-primary">Ver mais</a>
6   </div>
7 </div>
```



Variações prontas de botão

Troque só o final da classe para mudar a cor ou o estilo — a estrutura do botão continua a mesma.

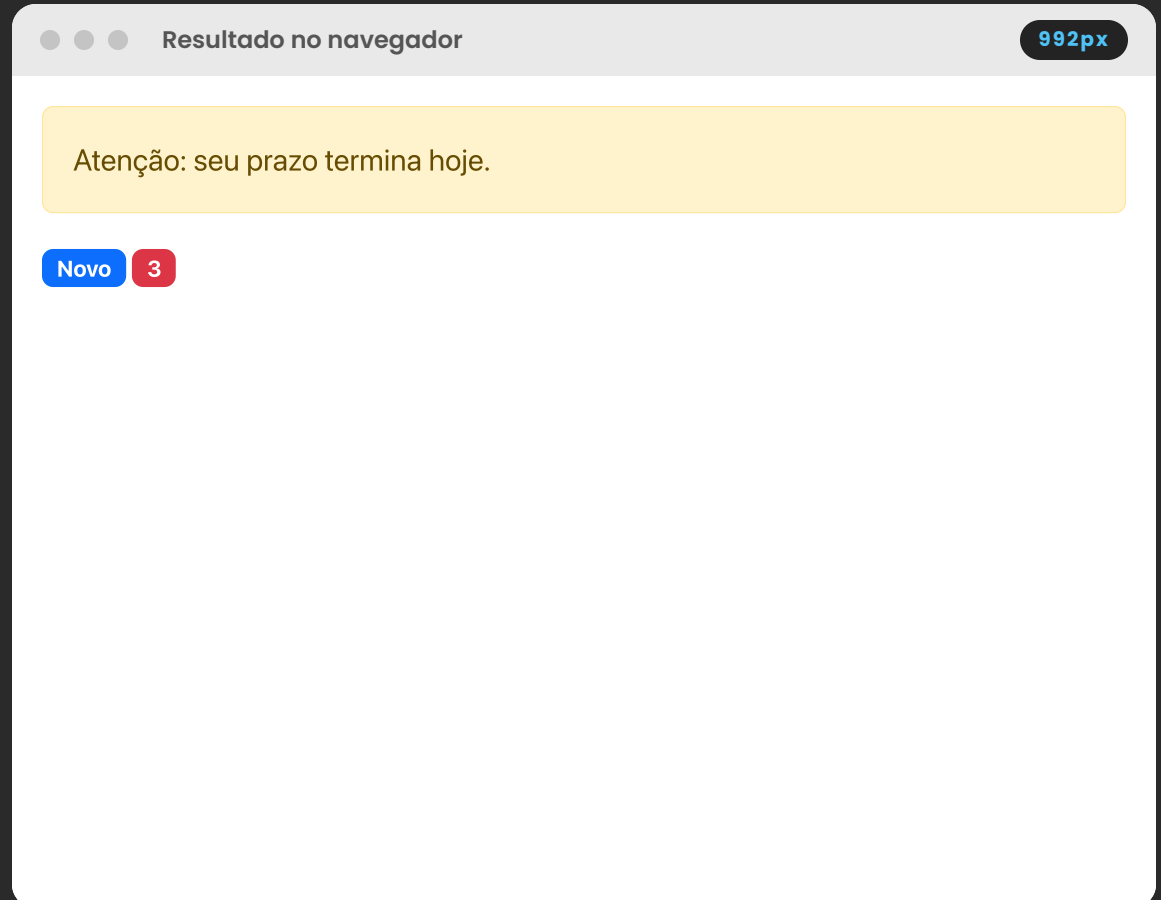
Classe	Efeito
<code>btn btn-primary</code>	Botão azul sólido (ação principal)
<code>btn btn-secondary</code>	Botão cinza sólido (ação secundária)
<code>btn btn-outline-primary</code>	Só a borda colorida, fundo transparente
<code>btn btn-success / btn-danger</code>	Verde (sucesso) ou vermelho (perigo)
<code>btn btn-sm / btn-lg</code>	Versão menor ou maior do mesmo botão

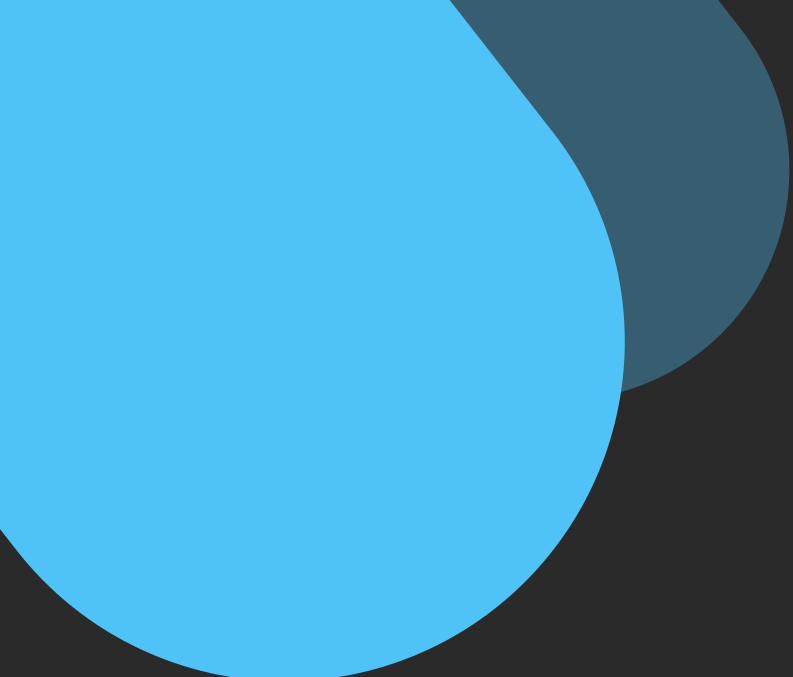
■ Todas exigem a classe base `btn` — sem ela, as outras classes não têm efeito.

Avisos e marcadores prontos

`alert` (linha 1) cria uma caixa de aviso colorida — troque `alert-warning` por `alert-danger` ou `alert-success`. `badge` (linha 4) é um marcador pequeno, útil pra mostrar uma contagem.

```
index.html HTML
1 <div class="alert alert-warning">
2   Atenção: seu prazo termina hoje.
3 </div>
4 <span class="badge bg-primary">Novo</span>
5 <span class="badge bg-danger">3</span>
```





04

Classes utilitárias

Ajustes finos sem sair do HTML

Espaçamento: margin e padding em classes

Em vez de escrever CSS para cada espaçamento, o Bootstrap oferece uma escala pronta de 0 a 5, combinada com uma letra (m de margin, p de padding) e um lado.

A letra

m para margin (espaço de fora) ou **p** para padding (espaço de dentro).

→ O lado

t topo, **b** base, **s** início, **e** fim, **x** esquerda+direita, **y** topo+base — ou nada, para os 4 lados.

O tamanho

Uma escala de 0 a 5, onde cada número é um múltiplo do espaçamento padrão do tema.

< > Exemplo prático

mt-3 = margem no topo, tamanho 3. **px-2** = padding nos dois lados horizontais, tamanho 2.

Espaçamento na prática

As quatro caixas (linhas 1 a 4) são iguais, só muda a margem inferior de cada uma: nenhuma, depois `mb-3`, depois `mb-5`. Repare no espaço crescente antes da caixa seguinte.

index.html

HTML

```
1 <div class="p-2 bg-light border">Caixa 1</div>
2 <div class="p-2 bg-light border mb-3">Caixa 2 (mb-3)</div>
3 <div class="p-2 bg-light border mb-5">Caixa 3 (mb-5)</div>
4 <div class="p-2 bg-light border">Caixa 4</div>
```

Resultado no navegador

992px

Caixa 1

Caixa 2 (mb-3)

Caixa 3 (mb-5)

Caixa 4

Mostrar, esconder e alinhar por tela

Combine d- (display) ou text- (alinhamento) com um breakpoint pra mudar o comportamento só a partir de certa largura.

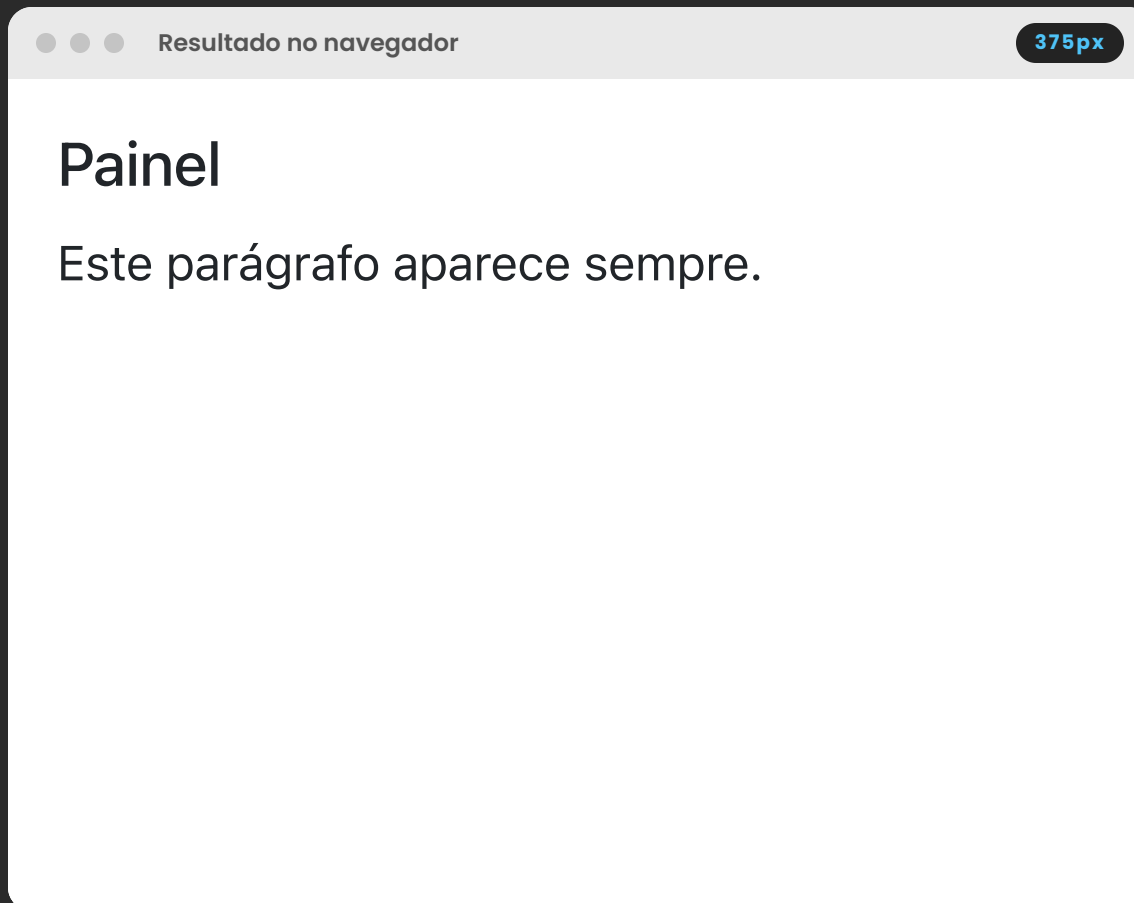
Classe	Efeito
d-none	Esconde o elemento em qualquer tela
d-none d-md-block	Escondido até md; vira bloco visível a partir de 768px
d-flex	Vira um container flexbox
text-center	Texto centralizado em qualquer tela
text-center text-md-start	Centralizado até md; alinhado à esquerda a partir de 768px

■ Padrão 'mobile first': a classe sem prefixo vale pra todas as telas; o prefixo sobrescreve só a partir daquele tamanho.

Escondendo algo só no celular

O aviso da linha 2 usa `d-none d-md-block`: some completamente até 768px. Em 375px (a largura desta tela), o navegador não renderiza esse bloco — sobra só o título e o parágrafo.

```
index.html HTML
1 <h5>Painel</h5>
2 <div class="d-none d-md-block alert alert-info">
3   Visível só a partir do tablet (md)
4 </div>
5 <p>Este parágrafo aparece sempre.</p>
```



O mesmo código, a partir do tablet

Idêntico à tela anterior — só a largura mudou para 992px, acima do breakpoint md (768px). Agora o `d-md-block` (linha 2) vence, e o aviso azul aparece entre o título e o parágrafo.

```
index.html HTML
1 <h5>Painel</h5>
2 <div class="d-none d-md-block alert alert-info">
3   Visível só a partir do tablet (md)
4 </div>
5 <p>Este parágrafo aparece sempre.</p>
```





Resumo da aula

Grid de 12 colunas, breakpoints mobile-first, componentes prontos (navbar, card, alert) e classes utilitárias — tudo sem escrever CSS de layout do zero.

Na atividade de hoje, esses quatro blocos se juntam numa página só.

ATIVIDADE

Página de equipe responsiva

🕒 40 min

👥 Dupla, em sala

🏆 Participação

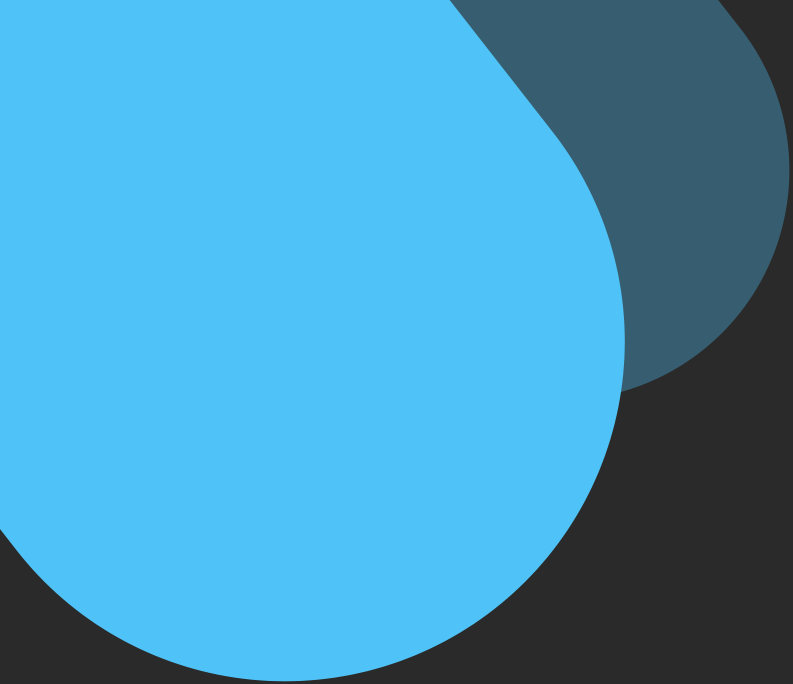
Construa uma página simples de "Sobre a equipe" usando somente HTML e Bootstrap (via CDN) — sem CSS próprio.

- 1 Monte uma navbar com o nome do grupo e 2 links.
- 2 Crie um grid de cards: 1 coluna no celular, 3 colunas a partir do breakpoint md.
- 3 Em cada card, inclua nome, uma frase e um botão "Contato".
- 4 Use ao menos uma classe de espaçamento (m-* ou p-*) e uma de exibição condicional (d-none d-md-*).
- 5 Teste redimensionando a janela do navegador antes de entregar.

Um arquivo index.html enviado no ambiente virtual até o fim da aula.

Referências

- 01** BOOTSTRAP. CSS via CDN (jsDelivr). Disponível em: <https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css>. Acesso em: 24 set. 2026.
- 02** BOOTSTRAP. Introduction. Bootstrap Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- 03** BOOTSTRAP. Grid system. Bootstrap Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/grid/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- 04** BOOTSTRAP. Breakpoints. Bootstrap Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/layout/breakpoints/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- 05** BOOTSTRAP. Spacing. Bootstrap Documentation. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/utilities/spacing/>. Acesso em: 24 set. 2026.



Obrigado!

Dúvidas?



Próxima aula: **Primeira Avaliação (AV1)**

Prof. Esp. Daniel Costa

Programação — Web Coding

